

实验三 复杂交互式SQL语言

1. 数据准备

基于实验二为图书馆借阅系统创建的三张表，为每张表插入至少10条数据。

保证在“**复杂数据查询**”实验中的每个查询至少有一条查询结果（注：相同名称的书籍可以多位同学借阅，一位同学可以借阅多本不同名称的书籍）

为了完成“**数据完整性约束**”实验，请在创建表时满足以下约束条件：学生表以学生id为主键，年龄只能在18、19、20、21、22、23中取值；书籍表以书籍id为主键；借阅表中，书籍id作为外键参照书籍表，学生id作为外键参照学生表

2. 复杂数据查询

请根据自行设计的测试数据，为涉及‘占位符’的查询选择合适的姓名/书名，使复杂数据查询中每条 SQL 均至少返回一条结果。

1. 查询没有借阅书名为“占位符”的书籍的所有学生的姓名和年龄
2. 查询借阅了书名为“占位符”的书籍的所有学生借阅的所有书籍名（例如，针对《数学分析》这本书，只有A和B两位同学借阅了《数学分析》，那么把A和B借阅的所有书籍名列出来）
3. 查询至少借阅了两本书的学生的姓名和性别
4. 查询姓名为“占位符”的学生没有借阅的书籍
5. 查询借阅了姓名为“占位符”的学生借阅的至少一本書籍的学生的学号和姓名（例如，A同学一共借阅过《数学分析》和《线性代数》两本书，则把借阅过其中至少一本书的同学学号和姓名列出来）
6. 查询和姓名为“占位符”的同学借阅书籍集合相同的学生姓名（例如，A同学一共借阅过《数学分析》和《线性代数》两本书，那么把所有借阅且只借阅了这两本书的学生的姓名列出来，包含A同学本人）
7. 检索所有学号比姓名为“占位符”的同学大，而年龄比ta小的学生姓名
8. 检索姓名以L打头的所有学生的姓名和年龄
9. 求年龄大于女同学平均年龄的男同学的姓名和年龄
10. 求年龄小于所有女同学年龄的男同学的姓名和年龄

3. 数据完整性约束

在进行数据完整性约束实验前，确保按照约束要求完成建表语句，需要截图展示完整建表语句。

1. 在学生表中插入一条已有学生id的学生信息，观察执行结果
2. 在学生表中插入一条年龄为10的学生信息，观察执行结果
3. 在借阅表中将某条记录的学生id修改为学生表中不存在的学生id，观察执行结果
4. 基于“参照完整性约束”的知识，针对借阅表中的两个外键（书籍id和学生id），提供两个不满足参照完整性的插入操作，观察执行结果（两张截图）

4. 触发器

1. 由于图书馆不允许学生借阅超过三本书，请创建触发器，使得向借阅表插入一条记录时，检查该学生当前借阅书籍数目，如果小于3，成功借出，否则拒绝执行（*借阅表只保存“当前借阅未归还”的记录，因此只须考虑该学生当前借阅记录的数量即可）
2. 针对你创建的触发器，分别编写借阅书籍的成功和由于触发器限制失败操作，观察执行结果（两张截图）

5. 数据安全性

1. 使用root创建用户teacher和student，赋予用户teacher对使用的数据库的所有权限（使用grant语句赋予权限，后面加上with grant option使得用户teacher能把权限再赋予其他用户）
2. 使用teacher用户登录并进入数据库，为书籍表插入一条新的记录
3. 使用student用户登录，尝试进入该数据库并查询书籍表，观察执行结果
4. 使用teacher用户登录，赋予student用户对书籍表的查询权限
5. 使用student用户登录，查询书籍表中的所有信息
6. 使用teacher用户登录，收回student用户对书籍表的查询权限
7. 使用student用户登录，查询书籍表中的所有信息
8. 使用root用户登录，在数据库中建立书籍表的一个视图，视图中仅包含所有书籍的书名信息，并将视图的select权限赋予用户student
9. 使用student用户登录，查询该视图中的内容，观察执行结果

6. 涉及的知识点

嵌套查询、模糊查询（复杂数据查询）

实体完整性、域完整性、参照完整性（数据完整性约束）

触发器（触发器）

用户权限管理、视图（数据安全性）

7. 提交期限与要求

请包含以下截图，截图不包含不必要信息（如工具栏），**标明题目与顺序**，打包为一个pdf文件提交至elearning

完成数据准备，提供三张表使用 `describe` 命令描述表结构的截图，以及三张表所有初始数据的截图，占10%

提供复杂数据查询的**SQL代码运行以及输出结果**截图，占40%

提供**三张表完整建表语句，SQL数据完整性约束相关代码以及输出结果**的截图，占15%

提供**创建触发器代码与成功/失败案例代码及运行结果**的截图，占10%

提供**SQL数据安全性代码与运行**的截图，占25%

提交截止日期：4月12日23时59分，如因特殊情况需逾期请在截止时间前与助教邮件联系，无故逾期成绩适当打折